Version corrigée du 2025-09-14

Pour le 08/09/2025

DM Physique 1 (Sciences)

Consignes

Il est conseillé de passer environ **2 h** *sur la partie physique d'un DM de Sciences. Vous pouvez y passer davantage de temps, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la révision du cours ou de la préparation des TD.*

Il est conseillé de travailler en ***binôme*** *plutôt que seul. Par contre, vous devez rendre des copies* ***individuelles****. Évitez de travailler à trois ou plus.*

Les devoirs maisons sont notés entre ***A et F*** *et pourront valoriser ou abaisser votre note finale en Physique.*

Il est ***interdit*** *de se servir de corrections d'annales de concours pour préparer votre DM. Vous pouvez les consulter* ***après*** *que votre copie vous a été rendue pour retravailler le sujet si vous le souhaitez.*

La 1ere ***page*** *de votre copie doit indiquer dans la marge le temps passé sur le DM (estimé) et votre binôme (le cas échéant). Vous laisserez la moitié de la 1ere page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :*

- *Rédaction :*
- *Capacités :*

I – Transformation d'un gaz parfait dans un piston

On considère $n = 1\,\text{mol}$ d'un gaz parfait monoatomique enfermé dans un piston hermétique de volume variable V à la pression p, dont les parois sont calorifugées. Soit T la température du gaz.

1) Rappeler l'expression de l'énergie interne U d'un gaz parfait monoatomique.

Solution

Pour un gaz parfait monoatomique, le cours indique que

$$\boxed{U = \frac{3}{2}nRT.}$$

On immerge dans le gaz une résistance R en série avec un condensateur de capacité $C = 1\,\text{mF}$ initialement mis sous une tension $u = 100\,\text{V}$. Le condensateur se décharge alors entièrement dans la résistance. On négligera la capacité calorifique du circuit électronique.

2) On fixe d'abord le volume à $V = 1\,\text{L}$. En appliquant le premier principe, calculer la variation de température du gaz ΔT au cours de cette transformation.

Solution

Premier principe sur le système {gaz} :

$$\boxed{\Delta U = W + Q.}$$

(a) *Le gaz ne subit pas de travail de pression lors d'une transformation isochore, donc*

$$W = 0.$$

(b) *Le gaz reçoit du transfert thermique de la part de la résistance par effet Joule. Par conservation de l'énergie, cet transfert est égale à l'énergie initiale stockée dans le condensateur, soit*

$$Q = \mathscr{E}_{\text{cond}} = \frac{1}{2}Cu^2.$$

En utilisant l'expression de U de la 2), on en déduit

$$\frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{1}{2}Cu^2,$$

et donc

$$\boxed{\Delta T = \frac{Cu^2}{3nR}.}$$

Application numérique : $\boxed{\Delta T = 0{,}4\,\text{K}.}$

3) Même question lorsque le volume est libre mais la pression est fixée à $p_0 = 1\,\text{bar}$.

Solution

Premier principe sur le système {gaz}.
La transformation est monobare, et l'on peut alors écrire le premier principe sous la forme

$$\Delta H = Q,$$

car le seul travail est celui des forces de pression, qui est absorbé dans la définition de $H = U + pV$. Pour un gaz parfaite monoatomique, on a

$$H = \frac{5}{2}nRT.$$

On trouve alors

$$\boxed{\Delta T = \frac{Cu^2}{5nR}.}$$

Application numérique : $\boxed{\Delta T = 0{,}24\,\text{K}.}$

On retire le circuit électrique du piston. À l'instant initial, le gaz est à la pression $p_0 = 1\,\text{bar}$ et température $T_0 = 275\,\text{K}$.

4) Calculer le volume dans l'état initial V_0.

Solution

D'après la loi du gaz parfait,

$$\boxed{V_0 = \frac{nRT_0}{p_0}.}$$

Application numérique : $\boxed{V_0 = 22{,}4\,\text{L}.}$

On ajoute une masse $m = 10\,\text{kg}$ sur le piston de façon très progressive, de sorte que la transformation soit réversible. L'ensemble est placé dans le champ de pesanteur $g = 9{,}8\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$, et on donne $S = 1{,}0 \times 10^{-3}\,\text{m}^2$ pour la section du piston. On note par un indice f l'état final du gaz à l'équilibre. On donne le facteur adiabatique $\gamma = 1{,}5$ pour un gaz parfait monoatomique.

5) Déterminer l'état final du gaz $p_\text{f}, T_\text{f}, V_\text{f}$.

Solution

ⓐ *Équilibre mécanique du piston : la somme des forces se compense, et donc*

$$\boxed{p_f = p_0 + \frac{mg}{S} = 2{,}0\,\text{bar}.}$$

ⓑ *Loi de Laplace : pour une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait, on a*

$$p_f V_f^\gamma = p_0 V_0^\gamma,$$

ce qui donne ensuite

$$\boxed{V_f = V_0 \left(\frac{p_0}{p_f}\right)^{1/\gamma} = 1{,}4\,\text{L}.}$$

ⓒ *Loi du gaz parfait : on en déduite la température*

$$\boxed{T_f = \frac{p_f V_f}{nR} = 345\,\text{K}.}$$

II – Autour du microscope

Un microscope optique est modélisable par deux lentilles minces convergentes $\mathscr{L}_1$ (objectif de distance focale f_1') et $\mathscr{L}_2$ (oculaire de distance focale f_2'). Il est réglé pour donner une image à l'infini d'un objet réel AB perpendiculaire à l'axe optique (A étant sur l'axe optique) légèrement en avant du foyer objet de l'objectif. Cette image est observée par un œil emmétrope placé au voisinage du foyer image de l'oculaire. On notera A'B' l'image intermédiaire. Le microscope porte les indications suivantes :

- $\boxed{\times 40}$ pour l'objectif, i.e. la valeur absolue du grandissement de l'objet AB par l'objectif est de

$$\gamma_1 = 40\ ; \tag{II.1}$$

- $\boxed{\times 10}$ pour l'oculaire, ce qui signifie que le grossissement commercial vaut

$$G_2 = 10, \tag{II.2}$$

  Le grossissement commercial est le rapport entre l'angle sous lequel on voit l'image à l'infini d'un objet à travers l'oculaire seul et l'angle sous lequel on voit ce même objet à l'œil nu lorsqu'il est situé à la dimension minimale de vision distincte $d = 25\,\text{cm}$;

- $\boxed{\Delta = 16\,\text{cm}}$ pour l'intervalle optique, i.e. la distance

$$\Delta = \overline{F_1' F_2}, \tag{II.3}$$

  entre le foyer image F_1' de l'objectif et le foyer objet F_2 de l'oculaire.

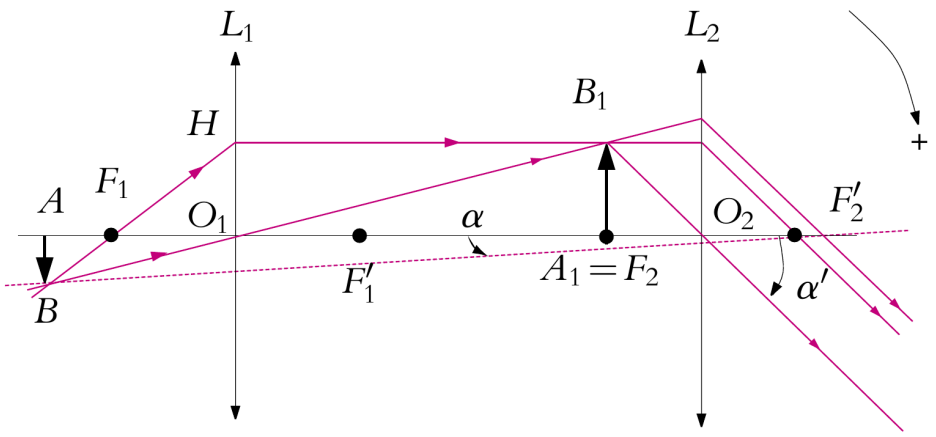
- $\boxed{\omega_0 = 0{,}65}$ pour l'ouverture numérique, i.e. la valeur de

$$\omega_0 = n \sin u, \tag{II.4}$$

  avec n l'indice de réfraction du milieu dans lequel se trouve l'objectif et u l'angle maximum des rayons issus de A arrivant sur l'objectif.

6) Faire un schéma du dispositif (sans respecter l'échelle) et tracer la marche de trois rayons lumineux issus du point B de l'objet AB, l'un émis parallèlement à l'axe optique, un autre passant par le foyer objet de l'objectif, et au autre passant par le centre de la lentille L_1.

Solution



7) En utilisant le grossissement G_2 de l'oculaire, déterminer la distance focale f_2' de l'oculaire.

Solution

On travaille dans les conditions de Gauss : tous les angles sont petits. Considérons un objet $\overline{A_1B_1}$ vu par l'oculaire seul. S'appuyer sur un schéma séparé pour les calculs ci-dessous.

(a) *En présence de l'oculaire, l'angle sous lequel est vu l'objet vaut*

$$\alpha' \simeq \tan\alpha' = \frac{\overline{A_1B_1}}{f_2'}.$$

(b) *En l'absence de l'oculaire, l'angle sous lequel est vu l'objet placé au* punctum proximum *vaut*

$$\alpha_{pp} \simeq \tan\alpha_{pp} = \frac{\overline{A_1B_1}}{d}.$$

Par définition du grossissement commercial, on a donc

$$G_2 = \frac{\alpha'}{\alpha_{pp}} = \frac{d}{f_2'}.$$

On en déduit

$$\boxed{f_2' = \frac{d}{G_2} = 2{,}5\,\text{cm}.}$$

8) En s'aidant de la formule de conjugaison de Newton, et en utilisant le grandissement γ_1 de l'objectif, déterminer la distance focale f_1' de l'objectif.

Solution

On peut utiliser une formule de conjugaison. Le plus simple est d'utiliser la formule de conjugaison de Newton :

$$\overline{F_1'A_1}\cdot\overline{F_1A} = -f_1'^2.$$

Avec $A_1 = F_2$, on a donc

$$\Delta\cdot\overline{F_1A} = -f_1'^2.$$

Par définition du grandissement de l'objectif, et d'après le théorème de Thalès :

$$\gamma_1 = \frac{\overline{O_1H}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{F_1O_1}}{\overline{F_1A}} = \frac{f_1'}{\overline{F_1A}},$$

d'où $\gamma_1 = \Delta/f_1'$ et donc

$$\boxed{f_1' = \frac{\Delta}{\gamma_1} = 4\,\text{mm}.}$$

9) Calculer la distance $\overline{O_1A}$ permettant de positionner l'objet.

Solution

À partir du résultat ci-dessus on trouve

$$\boxed{\overline{F_1A} = -\frac{f_1'^2}{\Delta} = -0{,}1\,\text{mm},}$$

puis d'après la relation de Chasles,

$$\overline{O_1A} = \overline{O_1F_1} + \overline{F_1A} = f_1' + \overline{F_1A},$$

soit

$$\boxed{\overline{O_1A} = -4{,}1\,\text{mm}.}$$

10) Calculer le grossissement commercial G du microscope.

Solution

On raisonne par des considérations géométriques sur le schéma de la 6).

(a) *L'angle de l'image en sortie du microscope vaut, toujours dans les conditions de Gauss,*

$$\alpha' \simeq \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{F_2O_2}} = \frac{\overline{O_1H}}{f_2'} = \frac{\overline{AB}}{\overline{F_1A}} \cdot \frac{f_1'}{f_2'}.$$

(b) *L'angle de vision au* punctum proximum *vaut*

$$\alpha \simeq \frac{\overline{AB}}{d}.$$

On en déduit le grossissement commercial du microscope, qui vaut par définition

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha},$$

soit

$$\boxed{G = \frac{d}{\overline{F_1A}} \cdot \frac{f_1'}{f_2'} = 400.}$$

11) Calculer l'angle u intervenant dans l'ouverture numérique pour un objectif placé dans l'air. Le microscope est-il utilisé dans les conditions de Gauss ? Quel type d'aberrations doit-on corriger ? Quel est l'ordre de grandeur du diamètre de la monture de l'objectif ?

Solution

(a) *On trouve, avec $n \simeq 1$ pour l'air,*

$$\boxed{u = \arcsin(\omega_0/n) = 40\,^\circ.}$$

(b) *Le microscope n'est pas utilisé dans les conditions de Gauss, car u n'est pas petit !*

(c) *Lorsque les conditions de Gauss ne sont pas respectées, on doit corriger les aberrations géométriques : aberration sphérique, coma, astigmatisme, courbure de champ et distorsion.*

(d) *Le diamètre de la monture de l'objectif est de l'ordre de*

$$\boxed{D_1 \simeq 2f_1' \tan u \simeq 5{,}8\,\text{mm}.}$$